# ２０２５年度
# 東京理科大学大学院
# 工学研究科　工業化学専攻
## 修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
# ［専門科目］

**【この試験は専門科目の問題で、１ページから５ページまであります。】**

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○　受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙は一切持ち帰ってはいけません。

**試験時間　６０分**

| 試験科目 | 指示事項 | 解答用紙 | 計算用紙 |
|---|---|---|---|
| 専門科目 | 問題用紙に直接解答 | — | — |

| 受験番号 | |
|---|---|

# 2025 年度　東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験　問題用紙

| 試験科目名 | 有機化学 | 研究科 | 工学研究科 | 専攻 | 工業化学専攻 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

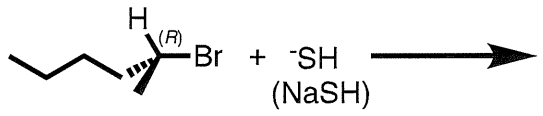
**1**　求核置換反応に関する以下の文章を読み、(1)~(4)に答えなさい。

クロロメタンと水酸化ナトリウムの混合物を水中で加熱すると、メタノールと塩化ナトリウムが収率よく得られる。この反応は、水酸化物イオンが脱離基である Cl の反対側から炭素に求核攻撃すると同時に塩化物イオンが脱離する協奏反応である。反応速度はクロロメタンと水酸化ナトリウムのそれぞれの濃度に依存する。クロロメタンと水酸化ナトリウムが一段階で相互作用するその反応機構から、この反応は［ア］反応と呼ばれる。

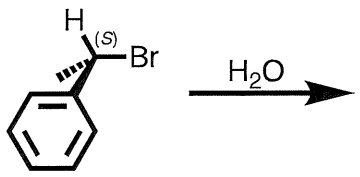
また、2-ブロモ-2 メチルプロパンを室温の水と混合すると、2-メチル-2-プロパノールと臭素水素に容易に変換される（加溶媒分解反応）。この反応の反応速度は、2-ブロモ-メチルプロパンの濃度にのみ依存し、水の濃度には比例しない。反応の律速段階に 2-ブロモ-2 メチルプロパンのみが関わる反応機構から、この反応は［イ］反応と呼ばれる。

(1)［ア］と［イ］にあてはまる適切な反応の形式を答えなさい。

(2)［ア］の形式で進行する以下の反応の生成物を立体構造がわかるように示しなさい。複数の生成物が得られる場合は全ての生成物を示しなさい。




(3)［イ］の形式で進行する以下の反応の生成物を立体構造がわかるように示しなさい。複数の生成物が得られる場合は全ての生成物を示しなさい。




(4)［イ］の形式のハロアルカンの水による加溶媒分解反応は、第３級ハロアルカンの反応が最も速く、第２級ハロアルカンの反応は適度に進行するが、第１級ハロアルカンの反応は非常に遅い。この理由を答えなさい。

［解答欄］　※解答欄のスペースが足りない場合は欄外にはみだして記載して構いません。

| (1) ア | (1) イ |
|---|---|
| (2) | (3) |
| (4) | |

| 採　点　欄 |
|---|
| |

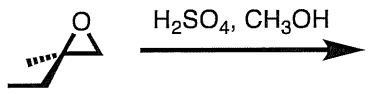
# 2025 年度　東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験　問題用紙

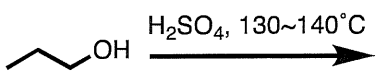
| 試験科目名 | 有機化学 | 研究科 | 工学研究科 | 専攻 | 工業化学専攻 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

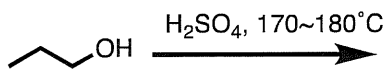
**2**　次の(1)~(5)の反応で得られる主要な生成物の構造を示し、反応機構を説明しなさい。反応機構は電子対の動きを矢印で示して説明しなさい。

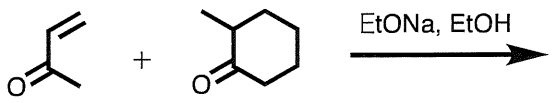
また、(1),(2)については、位置選択性が発現する理由を説明しなさい。

(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


[解答欄]　※解答欄のスペースが足りない場合は欄外にはみだして記載して構いません。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

| 採点欄 |
|---|
| |

# 2025 年度　東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験　問題用紙

| 試　験<br>科目名 | 有機化学 | 研究科 | 工学研究科 | 専　攻 | 工業化学専攻 | 受験<br>番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**3**　次の(1),(2)に答えなさい。

(1) アセトンから 2-メチル-2-ペンタノールを合成する経路を示しなさい。原料化合物以外に必要な試薬、反応条件、反応順等を示すこと。適宜、反応式、構造式を用いて図解して良い。また、空気中で不安定な試薬を使用する場合は調製法を示しなさい。

(2) アニリンからブロモベンゼンを合成する経路を示しなさい。原料化合物以外に必要な試薬、反応条件、反応順等を示すこと。適宜、反応式、構造式を用いて図解して良い。

[解答欄]　※解答欄のスペースが足りない場合は欄外にはみだして記載して構いません。

(1)

(2)

| 採　点　欄 |
|---|
| |

# 2025 年度　東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験　問題用紙

| 試　験<br>科目名 | 有機化学 | 研究科 | 工学研究科 | 専　攻 | 工業化学専攻 | 受験<br>番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**4**　次の(1),(2)に答えなさい。

(1)　以下のスペクトルは酢酸エチルと推定される試料 X の $^1$H NMR スペクトルである。シグナルの分裂パターンと化学シフトから、各シグナルが酢酸エチルのどの H のシグナルか帰属しなさい。

(2) 試料 X が酢酸エチルであると同定するために、$^1$H NMR スペクトル以外の機器分析を行うことが必要である。$^1$H NMR スペクトル以外の機器分析手法を 2 種類示し、どのような結果が得られ、どのような構造の情報が得られるかを説明しなさい。

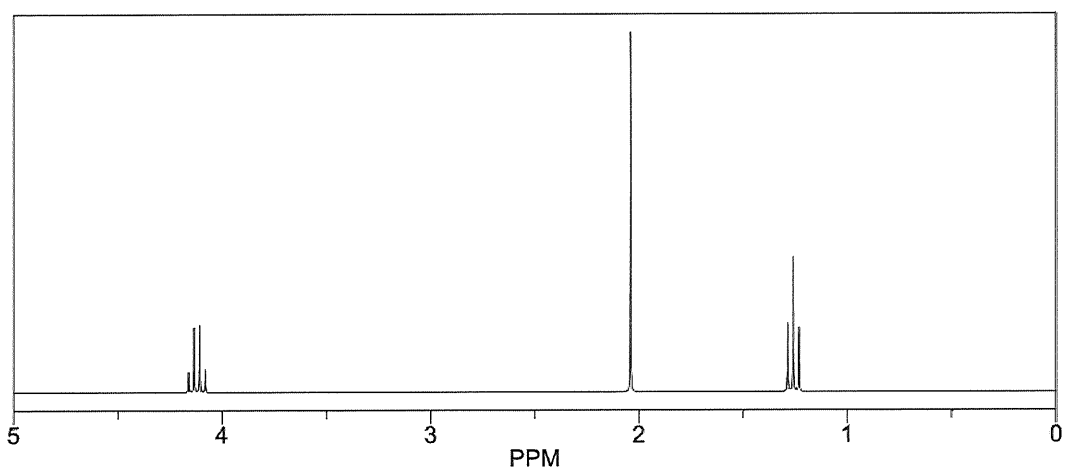



図. 試料 X の $^1$H NMR スペクトル

[解答欄]　※解答欄のスペースが足りない場合は欄外にはみだして記載して構いません。

(1)

(2)

| 採　点　欄 |
|---|
| |

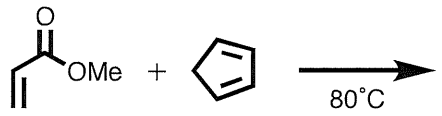
4

# 2025 年度　東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験　問題用紙

| 試験科目名 | 有機化学 | 研究科 | 工学研究科 | 専攻 | 工業化学専攻 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**5**　次の(1)~(3)に答えなさい。

(1)　シクロペンタジエンとアクリル酸メチルを 80°C で反応させると得られる生成物を立体構造がわかるように示しなさい。




(2)　この反応の名称と従う法則（生成物の構造に関する法則）を示しなさい。

(3)　この反応が進行する機構を分子軌道図を用いて説明しなさい。また、法則（生成物の構造に関する法則）が発現する理由を説明しなさい。

［解答欄］　※解答欄のスペースが足りない場合は欄外にはみだして記載して構いません。

| (1) | (2) |
|---|---|
| (3) | |

| 採　点　欄 |
|---|
| |

5